

Niveau Facile — Corrigé

Corrigé 1 — règles produit et quotient

On additionne les exposants pour un produit, on les soustrait pour un quotient.

$$\text{a) } a^{4+3} = a^7; \quad \text{b) } a^{7-2} = a^5; \quad \text{c) } a^{6-2} = a^4; \quad \text{d) } a^{3-8} = a^{-5}; \quad \text{e) } a^{2+5+1} = a^8.$$

Corrigé 2 — exposant nul et négatif

Un exposant négatif signifie « inverse » ; toute base non nulle à la puissance 0 vaut 1.

$$\text{a) } 5^0 = 1; \quad \text{b) } a^{-3} = \frac{1}{a^3}; \quad \text{c) } \frac{1}{a^4} = a^{-4}; \quad \text{d) } 2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}; \quad \text{e) } \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 3^2 = 9.$$

Corrigé 3 — racines et exposants fractionnaires

$$\sqrt[n]{c^p} = c^{p/n}.$$

$$\text{a) } c^{1/5}; \quad \text{b) } c^{2/3}; \quad \text{c) } c^{1/4} = \sqrt[4]{c}; \quad \text{d) } c^{6/3} = c^2; \quad \text{e) } c^{10/2} = c^5.$$

Corrigé 4 — signe et parenthésage

Le signe dans la base se neutralise pour un exposant pair ; devant, il ne participe pas à la puissance.

$$\begin{array}{lll} \text{a) } (-3)^2 = +9; & \text{b) } -3^2 = -(9) = -9; & \text{c) } (-2)^3 = -8; \\ \text{d) } -2^4 = -(16) = -16; & \text{e) } \sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = |-5| = 5. \end{array}$$

Remarque : en a) et b) on voit bien que $(-3)^2 \neq -3^2$.

Corrigé 5 — équation exponentielle à même base

Même base $\Rightarrow$ on égale les exposants.

$$\begin{array}{lll} \text{a) } x = 5; & \text{b) } 2x = 8 \Rightarrow x = 4; & \text{c) } x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3; \\ \text{d) } 3x = 0 \Rightarrow x = 0; & \text{e) } x - 2 = 3 \Rightarrow x = 5. \end{array}$$

Dans chaque cas S est le singleton correspondant, par ex. a) $S = \{5\}$.